Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Arquitetura para aplicações móveis

Prof. Chauã Queirolo

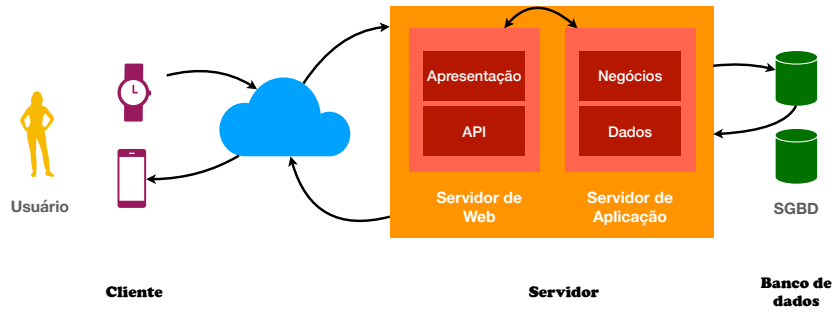
https://github.com/chaua/programacao-mobile

Sumário

- Arquitetura
  - Banco de dados
  - Servidor
  - Comunicação
  - Clientes

Arquitetura

Arquitetura



Banco de dados

Banco de dados

- Bancos de dados **relacionais**
  - MySQL
  - PostgreSQL
  - Oracle
- Bancos de dados **noSQL**
  - Firebase
  - MongoDB

Servidor

Servidor

- Servidor **web**: comunicação via HTTP
  - Apache
  - Tomcat
  - IIS
  - Nginx
- Servidor de **aplicação**: comunicação via TCP / UDP

Comunicação entre cliente e servidor

Comunicação

- **Arquitetura Orientada a Serviços** (SOA)
- Criação de **serviços** de **negócio** interoperáveis
- Permite:
  - **Reusabilidade**
  - **Encapsulamento**
  - **Comunicação**

SOAP

- Simple Object Access Protocol
- Utiliza **XML** + **HTTP** para comunicação

```
<book>
 <name>A Song of Ice and Fire</name>
 <author>George R. R. Martin</author>
 <language>English</language>
 <genre>Epic fantasy</genre>
</book>
```


XML

- Começou a ser usado em **1996**
- Representação de **documentos semi-estruturados**
- Composto por:
  - **Elementos**
  - **Atributos**

```
<author id="10">George R. R. Martin</author>
```

REST

- Usado para criação de web-services
- Possui 6 princípios básicos:
  - Cliente-Servidor
  - Stateless
  - Cacheable
  - Interface uniforme
  - Sistema em camadas
  - Código sob demanda

Clientes

Clientes

- Fornecem interação com o usuário
- Podem ser classificados como:
  - Clientes magros
  - Clientes gordos

Clientes magros

- Compreendem uma **única** camada
- **Não** apresentam **código** de aplicação **personalizado**
- São totalmente **dependentes** do **servidor**
- Utilizam navegadores **web**

Clientes gordos

- Possuem até **três camadas**
  - **Apresentação**: interface com usuário
  - **Negócios**: lógica de negócio
  - **Acesso à dados**: persistência dos dados
- **Comunicação** entre cliente e servidor é **baixa**

Aplicações

Aplicações

- Desenvolvimento para celulares pode ser:
  - Nativo
  - Soluções compile-to-native
  - Híbridas
  - Progressive Web Pages (PWA)

Aplicações

Nativo

- Desenvolvidos diretamente para a **plataforma**
- **Alto desempenho**
- Utilização de todo **ecossistema**
- Necessita de **maior esforço** de desenvolvimento

Aplicações

Compile-to-native

- **Ambiente** de terceiros
- Aplicação **compilada** para diversas plataformas
- **Dificuldade** no **domínio** dos frameworks
- **Exemplos**: React Native, Native Script, Flutter, Xamarin

Aplicações

Híbridas

- **Fácil** para **desenvolvedores** web
- Executa em uma **webview** - pode ser lento
- **Exemplos**: PhoneGap, Cordova, Sencha, Ionic

Aplicações

Progressive Web App (PWA)

- **Fácil** de desenvolver
- **Não** são **aplicativos reais**
- Executa no **navegador web**
- **Não** acessa **recursos** do dispositivo como acelerômetro, localização
- **Exemplos**: HTML/CSS, React, Angular, Vue

Atividades

Atividade

- Faça uma tabela comparativa com pelo menos 3 indicações e 3 contra-indicações das seguintes tecnologias:
  - Banco de dados: Relacional vs Banco noSQL
  - Aplicações: Nativas vs Híbridas vs Compile-to-native vs PWA

Referências bibliográficas

Referências bibliográficas

- LEE, V.; SCHNEIDER, H.; SCHELL, R. **Aplicações móveis: arquitetura, projeto e desenvolvimento**. Pearson, Makron Books, 1 Ed. 2005.